

Огради

Рамнината Пелагонија се наоѓа меѓу Прилеп и Битола. Во 1991 година, нејзините големи државни фарми биле поделени меѓу семејствата што ја работеле земјата. Бидејќи рамнината е рамна, секоја граница била нацртана или исток-запад или север-југ, со ограда поставена по неа.

Оградите биле градени низ времето, и секоја се протега само толку колку што се протега соодветната граница. Некои огради се сечат, додека други не се допираат. Катастарската служба во Прилеп има целосен список на оградите и сака да определи колку **полиња** тие затвораат.

Разгледувајте ја рамнината како координатна рамнина, при што x расте кон исток, а y расте кон север. Има N огради. Секоја ограда е хоризонтална или вертикална отсечка со позитивна должина.

Една точка е *ошворена* ако не лежи на ниту една ограда. Две отворени точки припаѓаат на исто **поле** ако меѓу нив постои пат што се состои целосно од отворени точки. Точно едно поле е бесконечно. Сите други полиња се затворени и треба да се избројат.

Оградите ги задоволуваат следните услови за општа положба:

- Никои две огради не лежат на истата права.
- Никоја крајна точка на ограда не лежи на друга ограда.

Затоа, секогаш кога две огради се допираат, една е хоризонтална, а другата вертикална. Тие се сечат во една единствена точка во внатрешноста на двете огради.

Влез

Првата линија содржи цел број N .

Секоја од следните N линии содржи четири цели броја x_1 , y_1 , x_2 и y_2 , што опишуваат ограда од (x_1, y_1) до (x_2, y_2) . Или $x_1 = x_2$ за ограда север-југ, или $y_1 = y_2$ за ограда исток-запад, но не и двете.

Излез

Отпечатете еден цел број: бројот на затворени полиња.

Ограничувања

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Секоја ограда е хоризонтална или вертикална и има позитивна должина.
- Никои две огради не лежат на истата права.
- Никоја крајна точка на ограда не лежи на друга ограда.

Подзадачи

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Најмногу 10^6 парови огради се сечат.
3	25	Оградите формираат една единствена поврзана целина: можно е да се стигне од која било ограда до која било друга по оградите, менувајќи ограда само на пресек.
4	30	Без дополнителни ограничувања.

Примери

Пример 1

Влез:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Излез:

1

Четирите огради го затвораат квадратот $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Никое друго поле не е затворено, па одговорот е 1.

Пример 2

Влез:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Излез:

4

Трите огради север-југ и трите огради исток-запад затвораат четири полиња.

Пример 3

Влез:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Излез:

2

Распоредот содржи две одделни копии од Пример 1. Секоја копија затвора едно поле, па одговорот е 2.